模拟面试产品与视频面试架构

横纵分析研究报告

架构 · 产品设计 · 业务逻辑 · 用户场景

输入	角色	交互	评价	复盘
简历 / 岗位	能力 / 追问	语音 / 视频	原话 / 证据	片段 / 重练

关键判断

先定义面试官怎样判断与追问，再选择它以怎样的声音和形象出现。视频回看、实时数字人与视觉评分应分别设计。

研究对象：Huru / Yoodli / Final Round AI / Big Interview / 牛客
技术参照：LiveKit / Tavus / 浏览器媒体接口
研究日期：2026-10-15（北京时间）
整理：Codex · 职面产品研究

研究日期：2026-10-15（北京时间）｜服务对象：职面·求职面试工作台｜研究方式：官方产品、帮助中心、技术文档及论文的公开资料核验

阅读结论

市面上确实存在视频模拟面试，包括用户录制作答、AI 视频面试官、数字人实时对话和真人陪练。但“看到一张脸”“上传用户视频”“模型理解视频”“企业使用结果筛选”是四件不同的事，不能根据界面相似就把它们归为同一架构。

对职面的建议是：先把面试官的职责、追问策略、正式面试节奏和复盘证据做扎实；增加摄像头预览与录制回看；然后把浏览器听写升级为稳定的实时语音会话。数字人适合作为可替换的呈现层，放在这些能力之后。这个顺序是基于本次样本的产品判断，不是已经完成的开发计划，也没有证明能提高销量。

本报告回答四个问题：产品在服务谁、用户怎样完成练习、系统怎样把业务跑起来、视频与面试官怎样实现。市场演进部分仅用于解释设计差异，不做与当前决策无关的融资和创始人资料堆积。

研究范围与证据等级

核心样本为 Huru、Yoodli、Final Round AI、Big Interview、牛客；补充 interviewing.io、OfferGoose、Google Interview Warmup。技术实现参照 LiveKit、Tavus 与浏览器 MediaRecorder。牛客学生练习与企业招聘是不同产品场景，以下分开讨论。

- 公开事实：官方页面明确说明的功能、交互、字段与流程，段后附来源。
- 产品判断：从公开流程推导的需求、取舍与对职面的启发。
- 建议架构：我们可以采用的实现，不代表某个竞品实际上使用了该技术。
- 未知：商业产品的模型供应商、提示词、数据库、内部服务拆分、真实响应分布、评分效度和单位成本，公开信息通常不足以确定。

本次未注册付费套餐、未实际参加这些产品的完整面试，没有使用宣传页面的通过率、涨薪率或延迟数字来代表独立实测。产品页面可能因地区、账号和套餐而变化。访问日期统一为 2026-10-15。

一、从题库练习到实时面试：样本中的演进

1. 早期价值是“有地方练”，不等于今天的生成式面试官

牛客运营在 2019 年的介绍中，就已经提供按岗位进入、准备耳机麦克风、完成一段模拟并查看报告的体验。题目强调已有面试题，练习后还能查看其他人的答题思路。这说明“AI 模拟面试”这个产品名称早于当前的大语言模型应用热潮。只看名称，不能判断它是否有动态追问或多模态推理。牛客早期介绍

这类产品解决的是首次面试前的不熟悉：不知道会问什么，也没有人陪练。它的早期优势来自岗位题库、场景熟悉度和练习记录。题库规模扩张比较直观，但题目与某个求职者经历之间的联系可能有限。对职面的启发是：题库仍有价值，但应明确它是稳定、低门槛的练习方式，不把它包装成已经理解简历的个性化面试。

2. 语音与自我观察成为独立价值

Google 在 2022 年介绍 Interview Warmup：用专家挑选的问题让求职者开口作答，通过转写和机器学习提示帮助反思表达。它的思路是帮助用户发现回答中的模式，而不是保证某个分数对应录用结果。此次核验时，其原有入口已跳转到通用面试建议文章，所以只把它作为历史设计案例，不列为已经确认当前可用的工具。Google 2022 年介绍；当前入口核验

这一阶段的启发是，用户有时不缺知识，而是第一次发现自己说了三分钟仍没说明个人贡献。转写、回放和时间信息可以独立创造价值。给用户一份很长的“标准答案”，并不能替代让他听见自己的回答。

3. 生成式阶段把固定流程变成有条件的对话

牛客在 2025 年公开说明了候选人提问、音画同步以及单图生成数字人面试官等升级；Yoodli 的 Builder 文档则把场景、人格、背景资料和结束方式拆开配置。牛客升级说明；Yoodli Builder

从这些公开设计可以看到，产品不再只有“下一道题”。它需要判断候选人是否听懂、是否回答完、是否缺少证据、是否应该换一个能力点。工程工作随之从“调用模型生成一句话”，扩展到会话控制、说话轮次、可恢复状态和报告证据。数字人的发展与这条业务线并行，不应误认为加上数字人就自动获得这些能力。

4. 当前竞争进一步围绕目标岗位与连续练习展开

Final Round 的当前帮助文档把练习放在求职目标下启动，场景会影响开场方向，已确认的目标记忆可带入练习，结束后报告回到目标对应的会话记录。Final Round 练习流程

我的判断是，持续价值来自用户围绕同一个目标积累的材料和训练证据。第一次进入时，用户关心“问得像不像”；第二次进入，他更关心“上次卡住的地方，这次有没有改好”。这个转变能解释为什么简历、岗位、练习、复盘和再练逐渐被放进同一个产品，而不是分别堆成几个互不相通的生成器。

二、横向对比：各产品实际服务什么需求

产品	主要用户与任务	对话或视频形态	最值得观察的设计
Huru	个人求职者反复练回答	用户视频录制、回看与反馈	单次回答变成可以重练的作品
Yoodli	个人练习、组织培训、沟通角色扮演	语音 / 视频角色扮演，也有文字形式	场景与人格分离，可配置目标与结束
Final Round AI	围绕具体岗位目标进行口头彩排	AI 面试官视频，用户视频仅自我预览	目标上下文、场景、会话状态与复盘联动
Big Interview	求职训练、学校就业辅导	录制回答、视频反馈与课程	教学、练习和辅导反馈的结合
牛客学生练习	熟悉公司 / 岗位题目与面试环境	岗位 / 公司练习流程	中文校招语境和招聘场景连接
牛客企业 AI 面试	企业批量初筛与岗位测评	语音交互、数字人、结构化报告	企业标准、追问逻辑与筛选流程
interviewing.io	技术岗训练	真人音频 + 协作编码，无需视频；另有 AI 练习	任务真实性与专家反馈
OfferGoose	面试准备及实时辅助	口头模拟、音源识别、报告	岗位上下文与音源处理

表中是各官方入口公开的产品形态，不能据此推定所有套餐都包含全部功能。来源见下文各产品与文末清单。

Huru：让用户看见自己怎么回答

公开事实。 Huru 提供岗位题库、导入岗位和自定义练习入口，支持用户按题录制、回看并取得反馈，记录不同次练习的变化。其官网区分回答的相关性、结构、具体性、影响与表达等反馈维度。公开资料能确认用户录像练习，但不能据此确认它采用怎样的数字人渲染或多模态底层模型。官网；开发者发布的 App Store 说明

产品判断。 它体现的是“可重练回答”思路：同一题的第一遍和第三遍都留下来，让用户比较表达。购买动机可能是临近面试时，希望在摄像头前真正练过一遍，而不只是读过建议。对职面最有价值的借鉴是把一次回答做成可回放、可定位、可再练的记录，并把点评指向原回答的具体位置。

业务逻辑拆解。 可抽象为岗位输入、生成或选择问题、录制一条回答、反馈、重练、记录趋势。这里的拆解是对公开流程的概括，不是其后端调用图。录制按钮、结束录制、转写、分析和报告保存，各自应有明确状态。录制成功不等于分析成功；分析失败时原录像仍应能回看。

架构未知。 公开页面没有提供可核验的后端数据库、视频存储方式、模型选择和队列设计。我们的实现不需要复制其内部技术，也不能把“支持录像”推导为“模型逐帧观看录像”。

Yoodli：先定义练习场景，再定义对手

公开事实。 Yoodli 明确区分 Roleplay 和 Persona：前者描述情境，后者描述对话对象。Builder 支持背景资料、问题、角色、声音、性格，以及对话如何结束；还允许用文字预览角色扮演和目标反馈。部分组织未必开放 Builder。Builder 文档；面试训练入口

产品判断。 这种拆分特别适合职面。例如“产品经理二面”是场景，“关注优先级取舍、追问证据的业务主管”是面试官，两者不应该混成一段不可维护的长提示词。相同场景可以更换提问风格；相同风格也可以服务不同岗位。这样才能让用户的选择真正改变面试，而不仅是更换头像。

业务逻辑拆解。 建立场景，配置目标和对象，预览一轮，发布或开始练习，再检查目标是否达到。我的判断是，文字预览有一个很实际的作用：不用承担实时视频成本，就能提前检查面试官会不会跑题、是否过早结束、是否不断重复同一个问题。

架构未知。 它公开了配置方式，没有公开完整运行时。不能因为文档支持人格和目标，就断言它内部采用多个独立 Agent，或采用某一家实时音视频服务。

Final Round AI：有视频面试官，仍可由语音驱动

公开事实。 当前练习从求职目标启动，可选择不同场景，如通用、编码、系统设计、行为、产品案例和谈薪等；场景引导面试官的开场和行为。官方文档同时明确：练习中用户摄像头是私有自我预览，面试官不接收该视频，用户即使关闭摄像头仍可练习。启动与场景

另一个官方页面显示，面试官视频窗口包含姓名、角色、字幕与说话 / 聆听 / 思考状态，并处理重连与视频无法建立时的降级。该页面没有披露具体数字人供应商。面试官窗口

产品判断。 这是回答“视频怎么实现”最有参考价值的样本：视觉沉浸与候选人视频理解可以分开建设。职面可以先让用户看见面试官、听见问题、知道轮到谁说话，而不必立即把用户视频上传给视觉模型。

业务逻辑拆解。 目标资料形成默认上下文；开练前选本轮场景和临时资料；设备检查通过后进入会话；过程中管理轮次与断线；结束后异步写报告，再回到同一目标继续练。这种组织方式的价值在于会话不会成为一个孤立的聊天窗口，材料、薄弱点和结果有稳定归属。

架构未知。 不能从视频窗口推断它一定使用 Tavus 或 LiveKit。我们只能依据其功能要求提出类似的职责划分。也不能用其其他实时辅助功能的宣传，替代对模拟练习的具体判断。

Big Interview：把反馈放在教学服务中

公开事实。 Big Interview 的 VideoAI 公开说明了语速、措辞、视线和身体表达等反馈；帮助中心进一步区分通用 VideoAI 与角色定制的 PracticeAI，说明视频反馈与岗位内容反馈不是同一件事。学校或组织是否开放相关能力，取决于启用的产品选项。VideoAI 产品页；反馈 FAQ

产品判断。 这一类产品把“学会怎么答”和“练出怎样说”结合起来。学校辅导员不必替每个人手动数口头禅，但仍可以围绕某个具体例子做辅导。对职面而言，内容证据与表达习惯应分栏：没有讲清项目结果，是内容问题；一口气讲太快，是表达问题。它们可以相关，但不应自动合成“你是否适合这个工作”的结论。

业务逻辑拆解。 课程或指导给方法，问题提供练习环境，录制留下可复查材料，反馈给下一步练习任务，再交给用户或辅导者复核。其价值不只在评分，还在反馈之后有可执行的练习安排。

架构未知。 没有证据说明所有动作、眼神与分数之间的准确映射，也没有证据说明某个通用表达分数能代表所有行业的面试水平。职面可以借鉴“分项反馈”，不必复制它的每个指标。

牛客：学生练习与企业招聘必须分开看

公开事实。 学生侧的公司练习介绍强调既往公司题目、真实面试环境和网络调试；企业 AI 面试产品侧强调批量流程、岗位评估、追问、结构化报告与招聘系统对接。公司面试练习介绍；企业产品页

数字人方面，官方升级说明披露了候选人主动提问、音素与口型映射优化、单张照片生成可定制面试官等能力。这是厂商功能披露，不是本次独立验证的视觉质量或部署速度。数字人升级

产品判断。 学生练习是在降低用户的不熟悉和紧张；企业面试是在减少重复初筛，并让不同候选人围绕岗位标准接受评估。两者可以共享语音和题目能力，但产品逻辑不同。求职者可以多次重练、查看建议；企业正式面试可能要求固定试卷、受控时间、统一评分和人工复核。

架构边界。 企业页提到按企业标准组织提问与判断，不能据此确定“一企一模”必然是每个客户单独训练了完整基础模型。它也可能涉及企业知识、评分配置、模型适配等组合。没有代码和技术合同，不应替厂商补完内部实现。

对职面启发。 我们应学习岗位能力标准和有依据的追问，但保持求职训练产品的自主性。用户买的是可反复练习、能带走自己的材料与改进记录的工作台。企业招聘的邀约、批量筛选和候选人排序不应因为竞品有就一起加入。

两个有助于避免误判的补充样本

interviewing.io 的真人技术练习使用音频、聊天和协作编码环境，官网明确写明没有视频；它还提供独立 AI 练习。这说明，技术面试的真实性有时来自任务与反馈，而不是摄像头。官方产品说明

OfferGoose 的帮助中心同时介绍模拟练习与正式面试实时辅助，并说明电脑端音源配置、移动端音源区分限制等细节。它属于部分能力相邻、使用目的并不完全相同的样本；支持远程面试平台，也不自动意味着它提供实时数字人模拟面试。官方帮助中心

三、从用户场景反推产品设计

以下是针对职面的场景设计建议，不是对市场用户规模的统计。

用户时刻	真正想完成的任务	适合的交互	应留下的结果
第一次参加面试	熟悉开场、问答和结束	引导式题库、简短语音	完整走完一场的记录
明天有目标岗位面试	检查自己会在哪被问住	简历 + JD，业务 / HR 角色	针对该岗位的薄弱点清单
项目经历被频繁追问	讲清个人行动、决策、证据	围绕一个项目深挖	经得起追问的真实故事
会写但开口混乱	练口头表达和节奏	录音 / 视频回看、限时回答	可回放片段与修改后的表达
准备技术或案例面	在任务里展示推理	代码、SQL、白板、案例材料	操作过程、方案取舍与验证
刚结束真实面试	还原卡点并准备下一轮	复盘导入，再模拟同类问题	与真实问题关联的重练记录

“准备明天的面试”和“长期提升表达”会产生不同的首页。前者应优先显示目标岗位、剩余准备时间和上次薄弱点；后者才更需要长期趋势和连续练习。职面可以两者兼容，但不应让新用户先填一大套配置才能体验核心价值。

辅导模式适合逐题看建议、补事实、重答；正式模拟模式适合完整开场、连续追问、中途不展示评分、结束后统一复盘。二者最好共享材料和面试官配置，保留不同的反馈时机。我们现在的功能更接近辅导模式，不能只把按钮改成“正式面试”就声称两者已经相同。

还有一个容易忽略的场景：用户只想知道自己是否真的讲清了某段经历。此时，不一定要完成十二题，也不一定要选公司。提供“用这段项目练三轮追问”，可能比强迫用户进入完整面试更有效。题量、时长和难度应围绕任务组织，而不是围绕功能数量组织。

四、“视频面试”的四种实现

A. 摄像头预览与录制作答

用户在摄像头前回答问题，系统保存录像供回看，分析可以只使用音轨或转写文本。浏览器可用 getUserMedia 获取设备，用 MediaRecorder 生成分段媒体数据；这是标准技术路径，不是对 Huru 内部架构的确认。MediaRecorder 文档

建议实现：每道回答拥有独立媒体 ID、开始和结束时间、对应问题 ID；录制完成先保证可播放，再异步做转写与点评。需要跨设备保存时再上传对象存储，通过带时效的地址访问。若只做本地回看，可以先减少云端存储和带宽负担，但必须让用户知道刷新或清理浏览器可能失去哪些内容。

训练价值是照镜子：看到自己的停顿、低头、重复和空泛表达。它并不要求屏幕上同时出现一个数字面试官，也不要求视觉模型持续观看。对职面而言，这是较容易做出可感知效果的一步。

B. 真人预录问题与用户录制回答

屏幕播放一段事先录好的面试官视频，用户回答后进入下一题。它能提供自然的真人外观和固定的声音，媒体成本也相对容易控制。限制是动态追问很难仍由同一段预录视频自然表达。

这是一条可选工程路线，本次没有确认某个核心样本完全采用它。若职面将来使用，应明确哪些是固定问题视频，哪些是临时生成的追问。循环播放一段嘴部动作，并不等于口型与当前语句同步。用户一旦发现视觉和提问不一致，沉浸感可能反而下降。

C. 实时语音驱动的数字人面试官

核心路径是收听用户、识别回答、决定接下来问什么、生成语音，再把声音映射成面试官的视频表现。Tavus 的官方 CVI 文档公开了 WebRTC 会话、对话流程、识别、LLM、语音合成和实时面孔等职责；PAL 配置则将行为与外形分开。CVI 概览；PAL 概览

职面可以自己掌握“问什么和怎么评”，让数字人供应商负责呈现；也可以采用供应商完整会话链路。前者更容易保留现有个人模型设置和事实校验，后者接入更集中，但上下文、工具调用、费用和故障处理会更多依赖供应商。两条路线都应实测中文、专业词和慢网，而不是仅观看英语演示。

一个可核对的接入例子是 Tavus：先创建 PAL，设置行为指令、默认 Face、声音和目标；每场再创建 Conversation，传入角色 ID、形象 ID 和本轮上下文，接口返回会话 ID 与加入地址；前端进入 WebRTC 房间，后台接收状态回调。这证明“面试官模板”和“本次会话”是可分离对象，不代表职面已经接入，也不代表其他竞

品使用此服务。Create PAL；Create Conversation

D. 真人远程陪练

另一端是真人教练或同行，系统负责预约、音视频 / 协作环境、反馈与记录。它解决的是专家判断、临场变化和互动质量。难点转为教练供给、排期、质量一致性和服务成本，已经超出单纯的软件功能。

对技术岗位，真人与协作任务的组合可能比视频头像更重要。对一个定价 99 元、希望不再增加充值入口的工作台，长期附带真人服务需要单独设计供给和成本，不能把它当作零边际成本的扩展。

五、系统架构：把“交谈”与“评价”分开

以下均为建议架构。竞品未公开的内部技术不在此被当成事实。

1. 资料与目标层

保存用户确认的简历、岗位 JD、申请岗位、练习目标和材料版本。将“岗位需要什么”与“用户做过什么”分开，避免将 JD 的要求写成用户经历。一次会话引用不可变快照，以免用户修改简历后，旧报告中的出题依据变了。

数据可以先采用 ResumeVersion、JobTarget 和 SessionContext 三种对象。问题引用应带来源类型、材料版本和原文片段；仅记录一句“根据简历提问”，无法在用户质疑时解释是根据哪一段。

2. 面试规划与状态层

根据面试官配置选择能力点，为各能力分配主问题和追问预算。会话需要可检查的阶段，例如设备检查、开场、主问题、收听回答、判断追问、换题、反问、结束、报告生成。

硬规则由程序执行：剩余时间、已问问题、用户停止、最大追问数、当前连接状态和是否已经保存回答。模型可以建议下一步，但不能仅凭提示词决定是否继续扣费、无限追问或覆盖记录。

3. 实时交互层

LiveKit 公开的 Agents 架构支持前端与 Agent 经 WebRTC 通信，并可接入 STT-LLM-TTS 链路，处理轮次、打断和编排。它证明相关能力有成熟框架可参考，不证明上述竞品使用了 LiveKit。框架文档

语音前端应把“正在听”“正在思考”“正在说”和“连接异常”展示清楚。识别中的临时文字与最终回答分别管理。用户说了一半时，不要立即将残句当作最终回答打分；用户沉默，也不一定意味着已经答完。

4. 媒体与形象层

用户视频预览、用户录像、面试官音频和数字人视频是不同轨道。是否保存、保存多久、是否送入模型，应分别决定。数字人不可用时，面试逻辑仍应能继续，明确提示改为语音或文字；不要让整场会话因头像服务异常而丢失。

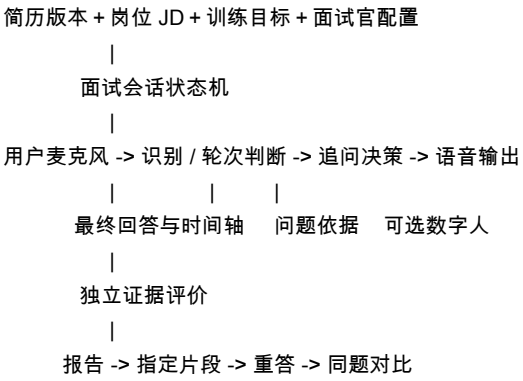
录制保存最好关联到会话和具体回答，而不是只生成一个整场文件。整场录像可以保留，但反馈若要跳到某句回答，还需要问题、时间段和媒体片段之间的索引。

5. 评价与报告层

即时面试官只需要决定是否澄清、追问或换题；完整评价可以在后台使用同一份证据做更充分的分析。将候选人、面试官和系统提示分开记录，不能把面试官说出的参考答案算成用户已证明的能力。

报告至少包含具体引用、对应能力、缺失证据、建议练习和实际使用的评价版本。对内容不足的回答可以显示“证据不足”，无需强行给一个看起来很精确的高低分。对整体面试也是如此：不足以评价的会话应保留记录，但不生成虚假的完整测评。

6. 建议的数据流



摄像头预览和录制是这张图旁边的可选媒体支路。只有明确需要视觉反馈并完成相应设计时，才增加视觉分析支路。这个图不是某家竞品的反向工程结果。

六、实时体验真正难在哪里

LiveKit 的轮次文档区分语音活动检测、语音转写的结束信号、模型轮次判断和手动结束，并提供打断、错误打断恢复等选项。VAD 可以知道有没有声音，却不一定知道用户是否还有下一句话。轮次配置；轮次检测说明

对职面，我建议把延迟拆成设备启动、开始识别、确认答完、首个语音输出和完整报告几个阶段。一次普通文本 API 的耗时，只能证明其中一部分。不要将厂商宣传的“几秒追问”直接当作所有网络条件下整条链路的承诺。

应保留“我答完了”和“请重复问题”两个操作。语音自动判断失误时，用户仍有办法继续。打断正在说话的面试官时，要停止尚未播放的声音，并同步更新对话记录：面试官没有真正说出的半句话，不应被当成用户已经听到。

重连后要知道处于哪一题、已听到了哪些内容、最后一次有效回答是什么。单纯重新创建一个房间，有可能重复发问或丢失答题。视频形象的状态、音频播放的状态和业务问答的状态需要关联，但不应变成一个无法恢复的大黑盒。

长时间回答还会带来上下文增长。建议保留原始逐轮记录，同时维护经过校验的事实摘要和覆盖能力点。生成下一题时用必要上下文，做最终报告时再使用完整证据。摘要有争议时应能回到原文，而不是把模型总结当成新的事实来源。

成本也不能只算文字模型：实时识别、语音合成、数字人分钟、媒体传输和录像存储都可能单独计费。对于 99 元工作台，这更支持把录制、文本和核心语音作为基本体验，把数字人做成独立、可替换、可开关的能力；是否默认开启，应在真实使用量验证后决定。

七、面试官怎样定义：至少七层

1. 身份与职责

面试官的岗位职责决定问什么。HR 更关注动机、沟通与岗位预期；业务主管更关注项目贡献、决策和结果；技术面试官还要检查知识边界、推理、方案验证。名字、年龄和服装不能代替这些职责。

这是对职面的角色建议，不表示市场上所有产品采用统一分类。默认可以先做 HR 初面与业务面两类，再按实际目标用户补充技术方向。用户的认知负担较小，也更容易判断不同面试官是否真的问出了不同的问题。

2. 岗位与级别

相同岗位的初级、中级和高级，应该改变追问深度。对于同一个缓存项目，初级更关注是否理解基础工作；高级更关注为何选择该方案、边界条件、成本和失败处理。级别是评价预期，不应只是让面试官“语气更凶”。

3. 能力标准与评分依据

把能力拆成少量可观察项，每项定义什么回答算有证据。比如“个人贡献”不能仅看有没有出现“我”；应确认用户能说明自己的行动、与他人的职责边界及验证方式。评分应绑定能力与证据，不绑定头像的性别、声音或所谓威严感。

4. 追问与换题策略

回答已经覆盖关键证据时换题；缺少个人行动时问行动；缺少结果时问如何验证；答不出来时允许说明不了解并转向其他能力。针对矛盾可以澄清，但要引用具体前后内容，不凭空制造用户没有说过的话。

同一题不断追问不是越真实越好。每个能力点应有轮次和时间预算，否则用户可能在一个没有指标的项目上被无限要求补数据。程序应保证最大追问数和退出条件。

5. 交互风格

友好、客观、严谨、具有挑战性，可以影响措辞、停顿和追问节奏。它们不应随意改变同一回答的内容标准。所谓压力面更适合被定义为更严格的时间、更多针对证据的质疑和更少即时提示，而不是羞辱、骚扰或随意打低分。

6. 知识与会话记忆

面试官需要知道当前 JD、用户简历、已问问题、已验证的事实和上轮训练重点；也需要区分哪些是用户事实，哪些只是岗位要求。上一轮的薄弱点可以影响本轮计划，但不应先入为主地决定用户这次得分。

7. 外形与声音

头像、数字人、声音、语速和背景是呈现选择。Yoodli 的场景 / 人格区分以及 Tavus 的 PAL / Face / Voice 区分，提供了实际公开的设计参照。它们说明“行为配置”和“看起来是谁”可以分别管理，而不是必须从一段真人视频里学习出全部业务能力。Yoodli Builder；Tavus PAL

面试官配置样例（职面建议，不是厂商 API）

```
{
  "id": "business_product_v1",
  "role": "产品业务面试官",
  "level": "中级产品经理",
  "focus": ["个人贡献", "需求判断", "优先级取舍", "结果验证"],
  "style": "客观严谨",
  "mode": "formal",
  "maxFollowUpsPerQuestion": 2,
  "mainQuestionBudget": 6,
  "targetMinutes": 15,
  "feedbackTiming": "after_session",
  "rubricVersion": "product_v1",
  "voiceProfile": "neutral_zh",
  "visualProfile": null
}
```

其中时间、题量和上限是建议初始值，不是现有产品已经验证的最佳参数。配置还要引用本轮材料快照；真实用户能否接受十五分钟，应通过试用观察。

用一个具体回答看面试官差别

假设用户回答：“我参与了一个活动，效果提升了，主要是和团队一起做的。”

HR 可以追问用户在团队中的职责边界及协作过程；业务主管可以问由用户决定的关键动作、为何这样选、效果如何验证；技术面试官仅在岗位确实涉及技术时追问实现与验证方法。若材料没有技术内容，不应强行问架构。

真正有效的差异是关注点不同，而不是给同一个通用问题配不同的名字。对职面最直接的验收方法，就是用相同材料分别跑两个角色，再盲看追问与报告能否识别它们的职责差异。

八、怎样评价视频和数字人的价值

建议先区分“呈现更像真人”和“训练更有效”。前者可以通过音画同步、首句是否丢失、轮次是否自然来观察；后者需要看用户是否能把具体问题改好、是否愿意继续练、是否能解释反馈的依据。

相关研究确实在探索高拟真面试官。2024 年的一篇 ISMAR 海报论文提出比较 VR、AR 和桌面体验，关注焦虑、社会临场感等因素，但摘要明确属于进行中的研究和计划开展的用户实验。不能把它写成数字人已被证明提高录用率。论文

对自动视觉评分也应保持产品上的区分。HireVue 在 2021 年的官方公告中说明移除新评估模型中的视觉分析，理由涉及视觉信号相对其他信息的增量价值。这个历史例子足以说明，视频存在与视觉评分的必要性并不相同；它不是对今天所有面试产品的统一结论。HireVue 官方说明

职面如果增加回看，可以先让用户自主观察镜头位置、可听清程度和回答长度。没有可靠依据时，不从表情推断诚信、性格或岗位胜任力。更适合展示的是可回查的观察，例如某段回答出现长停顿，而不是不可解释的“自信度 87”。

九、映射到职面的现状与下一步

当前代码能够确认什么

核验版本为 5bcea27。目前有简历 / JD 个性化出题、逐字出题依据、单题点评和一次追问、修改后重答对比、历史与备份；语音输入使用浏览器 SpeechRecognition，题目朗读使用 speechSynthesis。模型请求经 Node 服务调用，个人连接按账号隔离。此处依据本地代码核验，不是从竞品资料推断。

目前这条路径属于逐题辅导式练习。它尚未实现实时数字人、摄像头录像与完整实时轮次判断；初答 / 重答的保存仍以浏览器数据为主。当前“语音按钮”能帮助开口，但还不等于产品已经拥有面向长会话的实时语音架构。

优先级建议

顺序	建设项	为用户解决什么	验收重点
1	HR / 业务面试官配置与正式模拟模式	真正练一整场目标岗位面试	角色影响追问，结束后统一报告
2	摄像头预览、录制与片段回看	看清自己如何表达	问题和录像对应，失败不丢媒体
3	稳定的实时语音会话	更自然地连续作答	中文识别、轮次、打断、重连
4	可切换的数字人形象	增加面对面感与演示效果	音画同步，故障可回到语音
5	岗位专项任务与笔试联动	检查专业能力并提供练习	有参考依据与可验证任务

这个排序不是把视觉效果排除在销售价值之外，而是让它建立在真实问答之上。如果短期宣传特别需要一个可见形象，可以并行做轻量视觉原型，但应先标明其真实交互范围，不将静态头像演示当作完成实时视频面试。

产品入口建议

用户先选择目标岗位，导入或确认简历，再选择“逐题辅导”或“正式模拟”。面试官只给少量明白的选项：HR 初面、业务面，必要时增加技术面。声音和形象可以放在次一级设置，避免把最显眼的位置交给与训练目标关系较弱的装饰项。

正式模式开始后，主区域用于当前问题、说话状态、剩余时间和结束控制。逐题分数在会话结束后再展开。报告先展示三件事：这次覆盖了什么、哪里缺少证据、下一次具体练哪一题。每个判断都能跳回回答片段，而不是让用户从一份长报告里自行找问题。

技术接入建议

保留现有账户、个人模型与事实校验；增加 Session、Turn、MediaAsset、InterviewerProfile、Assessment 五类业务对象。实时媒体服务只处理传输与播放，业务服务控制题目和轮次，评价服务产出证据化反馈。

如果接入 Tavus 完整链路，要核实它怎样使用当前用户选择的模型、怎样接收岗位材料、怎样将问答和时间轴回传。若仅使用其数字人呈现，需要核实自有音频输入与播放打断机制。不要在界面上仍显示“个人 DeepSeek”，实际却把材料交给未说明的另一条模型链路。

为保证可替换性，InterviewerProfile 不直接写死某个供应商的人像 ID；增加呈现配置映射，让同一业务角色可以使用普通语音、静态形象或数字人。评价标准也单独版本化，避免更换声音或人像时把评分标准一起改变。

成本验证建议

先用一场典型练习记录各环节耗时和用量：会话分钟、识别音频、合成音频、文字模型用量、数字人分钟和媒体字节。再结合每天活跃人数、平均练习次数以及重练比例估算运营负担。没有真实用量前，不给每个用户承诺无限数字人分钟。

这个建议不要求新增充值入口。它用于决定默认体验用哪条链路、是否需要选更便宜的服务、哪些能力本地完成。99 元卖工作台的定位可以保留，但一次性收入与持续媒体支出的关系必须在内部测清。

十、实施前可以直接拿来验收的清单

1. 相同简历分别选择 HR 与业务主管，追问是否体现职责差异，而不是只改称呼。

2. 用户要求“重复问题”或“解释一下”，是否保持当前能力点，不错误计为答题失败。

3. 用户明确说“不知道”，是否记录边界并继续，而不是连续逼问同一事实。

4. 用户回答到一半停顿，是否能等待；用户说“我答完了”，是否能及时换轮。

5. 面试官被打断，未实际播放的内容是否被正确标记，避免在报告里当成已经问过。

6. 短暂断网后，是否恢复同一会话和当前题，而不是重复开场。

7. 摄像头关闭时，语音练习是否还能继续；数字人连接失败时，已完成回答是否仍可保留。

8. 录制完成但分析失败时，用户是否仍可回看与重试，且不被误告知已完成测评。

9. 报告引用能否定位到用户原话，而不是引用模型建议或面试官问题。

10. 回答证据不足时，是否明确指出缺什么，避免编造项目指标或强行给录用概率。

11. 相同材料在相同标准下重复练习，评分波动是否可解释，不能只展示上升曲线。

12. 用户切换目标岗位或更新简历后，旧会话是否保留当时的材料版本。

这些是建议验收项，不是已经完成的自动化测试结果。它们比“数字人看起来像不像真人”更能决定面试训练是否可靠。

十一、三个后续剧本

较可能的路径。 轻量产品在文字与语音上继续趋同，用户更在意针对目标岗位的追问、反馈是否具体和能否回到同一个目标持续练习。职面通过简历、岗位、面试和复盘的关联积累价值，数字人承担体验增强。

需要避免的路径。 先投入多个头像与复杂视频，把演示做得很像线上会议，但对话仍然通用、延迟不可控、报告缺乏依据。首轮宣传容易吸引点击，用户实际练习后却无法说清比通用聊天多获得了什么。

较理想的路径。 用户完成一场正式模拟后，报告将具体卡点带回简历事实补充、技能专项练习与下一次模拟；数字人和声音服务可以替换，用户材料与训练证据留在工作台。长期优势来自可持续改进的训练流程，而不是

绑定某一张脸。

以上是基于样本与职面现状的情景推演，没有收入或转化率预测。下一轮最值得验证的假设是：目标用户是否愿意连续完成一场、是否认为追问贴合自身经历、是否能依据报告改好一段回答。

信息来源

以下均于 2026-10-15 访问，产品页属于官方自述，尚未付费实测。旧资料仅用于对应时间点的演进判断。

1. 牛客早期模拟面试介绍：https://www.nowcoder.com/discuss/353154807756169216

2. 牛客公司模拟练习介绍：https://hr.nowcoder.com/article/1082

3. 牛客企业 AI 面试：https://hr.nowcoder.com/product/interview

4. 牛客 2025 数字人升级：https://hr.nowcoder.com/article/2118

5. Huru 官网：https://huru.ai/

6. Huru 开发者 App Store 说明：https://apps.apple.com/us/app/huru-ai-mock-interview-prep/id1549599609

7. Yoodli 面试训练：https://yoodli.ai/use-cases/interview-preparation

8. Yoodli Builder：https://support.yoodli.ai/en/articles/10055659-builder

9. Final Round 练习启动与场景：https://docs.finalroundai.com/docs/mock-interviews/starting-a-mock

10. Final Round 视频窗口：https://docs.finalroundai.com/docs/mock-interviews/mock-video-window

11. Big Interview VideoAI：https://www.biginterview.com/platform/video-ai

12. Big Interview 反馈说明：https://support.biginterview.com/en/article/videoai-feedback-faq-k8t2ds/

13. interviewing.io 产品：https://interviewing.io/

14. OfferGoose 帮助中心：https://blog.offergoose.cn/zh-cn/post85/

15. Google 2022 Interview Warmup 介绍：https://blog.google/company-news/outreach-and-initiatives/grow-with-google/interview-warmup/

16. Google 原入口（本次跳转至面试建议）：https://grow.google/certificates/interview-warmup/

17. LiveKit Agents：https://docs.livekit.io/agents/

18. LiveKit 轮次选项：https://docs.livekit.io/reference/agents/turn-handling-options/

19. LiveKit 轮次检测：https://docs.livekit.io/agents/logic/turns/turn-detector/

20. Tavus CVI：https://docs.tavus.io/sections/conversational-video-interface/overview-cvi

21. Tavus PAL：https://docs.tavus.io/sections/conversational-video-interface/pal/overview

22. Tavus Create PAL API：https://docs.tavus.io/api-reference/pals/create-pal

23. 浏览器 MediaRecorder：https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaRecorder

24. 数字人面试研究（进行中的研究，不是效果证实）：https://arxiv.org/abs/2410.05131

25. HireVue 2021 视觉分析调整：https://www.hirevue.com/blog/hiring/industry-leadership-new-audit-results-and-decision-on-visual-analysis

26. Tavus 会话 API：https://docs.tavus.io/api-reference/conversations/create-conversation

方法与交付说明

采用横纵分析法：通过代表性样本的演进解释当前产品差异，再按架构、产品设计、业务逻辑和场景横向比较。方法框架参考数字生命卡兹克的 hv-analysis 技能；正文的产品判断、建议架构和验收项均为针对职面的本次研究，不冒充厂商披露。

研究正文由 Codex 整理。PDF 使用本地可用的排版引擎生成；不含真实求职者材料、账号凭据或模型 Key。本轮仅提交研究文档，没有将建议功能视作已经实现。